

Lab 04

Linear Network Models

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng
- Tài liệu tham khảo: Chapter 4. Serge Kruk. (2018). *Practical Python AI Projects: Mathematical Models of Optimization Problems with Google OR-Tools*. Apress

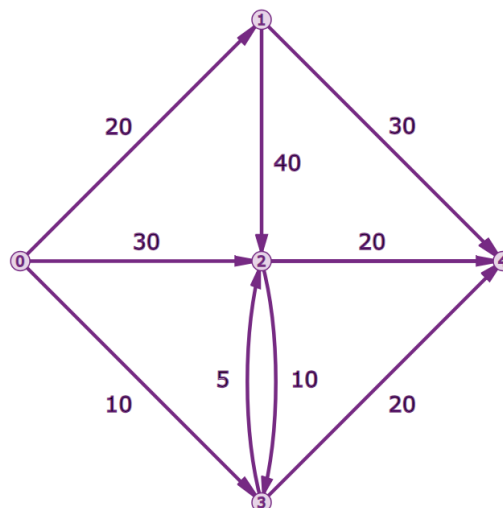
B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục **TUH-BTTH-TuanX-MSSV** (với XX là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,...)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. Nén thư mục này → file nén **TUH-BTTH-TuanX-MSSV.zip**
4. Nộp file nén **TUH-BTTH-TuanX-MSSV.zip** vào mục “**Bài tập thực hành tuần X**” trên **mLearning**

C. Thực hành

Bài tập 1.

Viết chương trình tối ưu hóa lưu lượng từ source node 0 đến target node 4.



Hint: sử dụng GLOP solver

Bài tập 2.

Cho bảng nhân công, các công việc và chi phí như sau

Worker	Task 0	Task 1	Task 2	Task 3
0	90	80	75	70
1	35	85	55	65

2	125	95	90	95
3	45	110	95	115
4	50	100	90	100

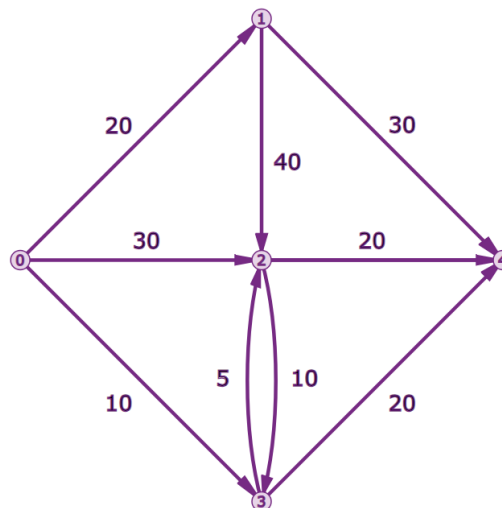
Tối thiểu tổng chi phí để hoàn thành các công việc, biết rằng mỗi nhân công thực hiện nhiều nhất một công việc và hai nhân công khác nhau không thể làm chung một công việc (tất nhiên, nếu nhân công nhiều hơn công việc → sẽ có những nhân công không làm công việc nào).

Hint: minimum cost flow problem

Bài tập 3.

(Sử dụng `ortools.graph.python import max_flow`)

Viết chương trình tối ưu hóa lưu lượng từ source node 0 đến target node 4.



Hint: tham khảo <https://developers.google.com/optimization/flow/maxflow>

Bài tập 4.

(Sử dụng `ortools.graph.python.min_cost_flow`)

Cho bảng nhân công, các công việc và chi phí như sau

Worker	Task 0	Task 1	Task 2	Task 3
0	90	80	75	70
1	35	85	55	65
2	125	95	90	95
3	45	110	95	115
4	50	100	90	100

Tối thiểu tổng chi phí để hoàn thành các công việc, biết rằng mỗi nhân công thực hiện nhiều nhất một công việc và hai nhân công khác nhau không thể làm chung một công việc (tất nhiên, nếu nhân công nhiều hơn công việc → sẽ có những nhân công không làm công việc nào).

Hint: tham khảo

https://developers.google.com/optimization/flow/assignment_min_cost_flow

Bài tập 5.

Viết chương trình đọc dữ liệu ma trận khoảng cách (distance matrix) sau từ tập tin csv và tìm đường đi ngắn nhất từ điểm P0 đến P12.

	P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
P0		46	17	24	51								
P1	46				31	33		54					
P2		38			34	31			51				
P3	24				33			17	49	31			
P4	51					4			18	39	60		
P5	48				4		4	27		35	57	51	
P6				33	1						59		
P7		54	26		32	27	31			14	42	66	
P8			51	49	18	20	17	43			57	32	
P9					39	35		14			28		
P10					60							58	6
P11									32	61	58		56
P12									59			56	

Hiển thị kết quả (output) như sau

```
Path: [0, 3, 7, 9, 10, 12]
Cost: [0, 24.0, 17.0, 14.0, 28.0, 6.0]
Cumulative cost: [0, 24.0, 41.0, 55.0, 83.0, 89.0]
Objective value: 89.0
```

Bài tập 6.

Cho tập hợp các công việc, thời gian hoàn thành, và các công việc phải hoàn thành trước như sau:

Task	A	B	C	D	E	F	G
Predecessors			A	A, B	D	C, E	E
Expected time (week)	7	9	12	8	9	6	5

Sử dụng mô hình tối ưu để xác định các công việc tới hạn (critical tasks)

Critical task là công việc nếu bắt đầu trễ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thời gian hoàn thành dự án.